

Estudo *ab initio* da adsorção de etanol em hidroxiapatita para posterior reação de acoplamento de etanol a álcoois C4+

Suzane Carvalho Rufino dos Santos

Programa de Engenharia Química - COPPE - Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ. Cidade Universitária - Centro de Tecnologia - Bloco G. CEP: 21945-970 - RJ - RJ - Brasil

e-mail: suzane@peq.coppe.ufrj.br DRE: 125077667

Resumo: Este trabalho apresenta um estudo exploratório da interação inicial entre uma molécula de etanol e uma superfície de hidroxiapatita (HAP) pura, utilizando uma abordagem multiescala baseada em dinâmica molecular com potenciais do tipo *foundation model* (MACE) e cálculos *ab initio* de ponto único com o VASP. O objetivo principal não é investigar mecanismos reacionais ou processos de adsorção, mas sim estabelecer uma metodologia consistente para a construção do sistema, geração de trajetórias e comparação entre diferentes níveis de descrição teórica. As simulações de dinâmica molecular foram realizadas em ensemble NVT a 300 K, permitindo a observação qualitativa do comportamento estrutural do sistema e de interações intermoleculares fracas entre o etanol e a superfície. Energias e forças de referência foram obtidas por meio de cálculos *ab initio*, sendo utilizadas para avaliar o desempenho do potencial MACE. Embora um procedimento de *fine-tuning* tenha sido aplicado, observou-se um aumento nos desvios, atribuído à limitada quantidade de dados utilizada no treinamento. Os resultados obtidos validam a metodologia proposta como uma etapa inicial para estudos mais aprofundados.

Palavras-chave: Hidroxiapatita; Etanol; Dinâmica Molecular; Potenciais Baseados em *Machine Learning*; Cálculos *ab initio*.

1 Introdução

A hidroxiapatita (HAP, $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$) é um material amplamente estudado devido à sua relevância tanto em aplicações biomédicas quanto catalíticas. Do ponto de vista catalítico, a HAP apresenta uma combinação singular de sítios ácidos e básicos associados aos íons cálcio, grupos fosfato e hidroxilas estruturais, o que confere ao material uma versatilidade química significativa. Essa característica tem motivado estudos recentes sobre o uso da hidroxiapatita em reações envolvendo álcoois leves, em especial o etanol, como etapa inicial para processos de *upgrading* de moléculas de maior valor agregado.

O etanol, por sua vez, é uma molécula de grande interesse científico e tecnológico, uma vez que pode ser obtido a partir de fontes renováveis e atuar como plataforma para a síntese de diversos produtos químicos. A interação entre etanol e superfícies de hidroxiapatita tem sido investigada principalmente no contexto de reações catalíticas complexas, envolvendo adsorção dissociativa, reações de acoplamento e etapas de desidrogenação. No entanto, antes de qualquer es-

tudo mecanístico ou cinético detalhado, é fundamental compreender, em um nível mais elementar, o comportamento estrutural e dinâmico do sistema etanol-hidroxiapatita.

Nesse contexto, o presente trabalho tem caráter exploratório e preliminar. O objetivo central não é estudar reações químicas, mecanismos catalíticos ou energias de adsorção, mas sim construir e analisar modelos estruturais consistentes da superfície de hidroxiapatita em contato com uma molécula de etanol, observando qualitativamente o comportamento do sistema à medida que o etanol é aproximado da superfície. Trata-se, portanto, de um estudo prévio voltado à compreensão inicial das interações físicas e estruturais entre as espécies, como reorganizações locais, aproximações preferenciais e possíveis regiões de maior afinidade geométrica. Adicionalmente, este trabalho se limita deliberadamente ao estudo da hidroxiapatita pura, sem quaisquer modificações estruturais, dopagens, defeitos controlados ou variações de composição. Essa escolha tem como objetivo reduzir a complexidade do sistema e estabelecer uma base sólida para estudos futuros mais elaborados, nos quais modificações químicas da superfície ou a introdução de outros componen-

tes poderão ser consideradas de forma sistemática.

2 Objetivo

- Gerar uma caixa de simulação com a espécie alvo e a superfície a ser estudada;
- Realizar cálculos de dinâmica molecular utilizando *foundation models* com o MACE;
- Realizar cálculos *ab initio* com *single point* SCF utilizando o VASP;
- Comparar os resultados obtidos com as duas ferramentas (VASP e MACE);
- Verificar após a comparação a necessidade de realizar um *fine-tuning* da rede MACE;
- Reavaliar os resultados comparativos após o *fine-tuning*, caso necessário.

3 Metodologia

O presente trabalho foi conduzido com o objetivo de realizar um estudo exploratório da interação inicial entre uma molécula de etanol e uma superfície de hidroxiapatita (HAP) pura, utilizando uma abordagem multiescala baseada em dinâmica molecular clássica com *machine learning force fields* e cálculos *ab initio* de ponto único. A metodologia adotada foi estruturada em etapas sequenciais, conforme descrito a seguir.

3.1 Construção da caixa de simulação

A estrutura cristalina da hidroxiapatita foi obtida a partir de um arquivo CIF, advinda de um banco de dados online gratuito, e foi otimizada utilizando a arquitetura MACE, de modo a remover tensões estruturais antes da geração do modelo de superfície.

A partir dessa estrutura otimizada, foi gerado um modelo de superfície (slab) por meio da biblioteca ASE, selecionando-se uma orientação cristalográfica adequada e adicionando-se uma região de vácuo na direção perpendicular à superfície, de modo a evitar interações artificiais entre imagens periódicas.

Uma molécula de etanol foi então inserida manualmente na caixa de simulação, posicionada próxima à superfície da hidroxiapatita, porém sem impor ligações químicas ou configurações adsorvidas específicas. Essa escolha reflete o

caráter exploratório do estudo, cujo foco inicial é observar o comportamento estrutural e dinâmico do sistema à medida que o etanol se aproxima da superfície.

Todas as etapas de construção estrutural, manipulação geométrica e geração da caixa de simulação foram realizadas utilizando ferramentas do ASE.

3.2 Dinâmica molecular com MACE

As simulações de dinâmica molecular foram realizadas utilizando um potencial baseado em *machine learning*, do tipo MACE, empregando um *foundation model* previamente treinado. As simulações foram conduzidas em ensemble canônico (NVT), com controle de temperatura aplicado por meio de um termostato de Langevin, adequado para a amostragem térmica de sistemas com superfícies sólidas.

A inicialização da dinâmica foi realizada a partir de uma distribuição de velocidades de Maxwell–Boltzmann à temperatura de 300 K. Movimentos de translação do centro de massa e rotação global do sistema foram removidos antes do início da simulação. O passo de tempo, o tempo total de simulação e os demais parâmetros relevantes da dinâmica molecular estão resumidos na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros utilizados nas simulações de dinâmica molecular com o potencial MACE.

Parâmetro	Valor
Ensemble	NVT
Termostato	Langevin
Temperatura alvo	300 K
Coeficiente de fricção	0.1 fs ⁻¹
Passo de tempo	0.5 fs
Tempo de equilíbrio	5000 fs
Tempo de produção	10000 fs

O protocolo de dinâmica molecular foi dividido em duas etapas principais. A primeira correspondeu a uma etapa de equilíbrio, com duração total de 5000 fs. Durante essa fase, o sistema foi monitorado com o objetivo de identificar a estabilização da energia do sistema. Após a identificação de um regime aproximadamente estacionário — observado, por exemplo, em torno de 4000 fs — foi selecionada uma configuração representativa para dar início à etapa de produção.

A etapa de produção foi então conduzida por um período adicional de 10000 fs, utilizando as mesmas condições termodinâmicas. Embora tempos de simulação mais longos sejam desejáveis para uma amostragem estatística mais robusta, limitações de custo computacional impediram a extensão dessa etapa no presente trabalho. Ainda assim, o intervalo adotado é suficiente para uma análise qualitativa do comportamento estrutural inicial do sistema.

O modelo MACE utilizado corresponde a um *foundation model*, empregado inicialmente sem ajustes específicos para o sistema etanol-hidroxiapatita. Após a comparação com dados de referência obtidos por cálculos *ab initio*, foi realizado um procedimento de *fine-tuning*, no qual um conjunto reduzido de configurações foi utilizado para o treinamento e validação do modelo ajustado. Os detalhes e os efeitos desse refinamento são discutidos na Seção de Resultados e Discussão.

3.3 Cálculos *ab initio* de ponto único

Após essa etapa, foram realizados os cálculos *ab initio* do tipo *single point*, com o objetivo de obter energias e forças de referência para a avaliação do potencial MACE. Esses cálculos foram realizados utilizando o código VASP, no regime de campo autoconsistente (SCF).

As principais configurações utilizadas nos cálculos de ponto único com o VASP estão resumidas na Tabela 2.

Tabela 2: Parâmetros utilizados nos cálculos *ab initio* de ponto único com o VASP.

Parâmetro	Valor
Funcional de troca-correlação	PBE
Energia de corte (ENCUT)	400 eV
Correção de van der Waals	D3(BJ) (IVDW = 12)
Parâmetro de smearing (σ)	0.1 eV
Critério de convergência SCF (EDIFF)	10^{-4} eV
IBRION	-1
Número máximo de iterações SCF	100

A amostragem da zona de Brillouin foi realizada no ponto Γ , adequada para sistemas com grandes dimensões reais e ausência de periodicidade na direção perpendicular à superfície.

3.4 Comparação entre MACE e VASP

Os resultados obtidos com o potencial MACE e com os cálculos *ab initio* foram comparados em termos de energias totais e forças atômicas, de modo a avaliar o grau de concordância entre as duas abordagens. Essa comparação permite identificar eventuais discrepâncias sistemáticas associadas ao uso do potencial baseado em *machine learning* fora do domínio de treinamento original.

Caso diferenças significativas sejam observadas, é prevista a realização de um procedimento de *fine-tuning* do modelo MACE, incorporando dados adicionais obtidos a partir dos cálculos *ab initio*. Após essa etapa, uma nova comparação entre os resultados será realizada, com o objetivo de avaliar a melhoria na descrição do sistema.

4 Resultados e Discussão

4.1 Caixa de simulação

Inicialmente, a construção da caixa de simulação (Figura 1) mostrou-se adequada para o objetivo proposto, permitindo a coexistência da superfície de hidroxiapatita e da molécula de etanol sem sobreposições artificiais ou restrições geométricas impostas. A escolha de uma hidroxiapatita pura, sem modificações estruturais ou químicas, possibilitou isolar os efeitos associados exclusivamente à interação entre o etanol e os sítios naturais da superfície.

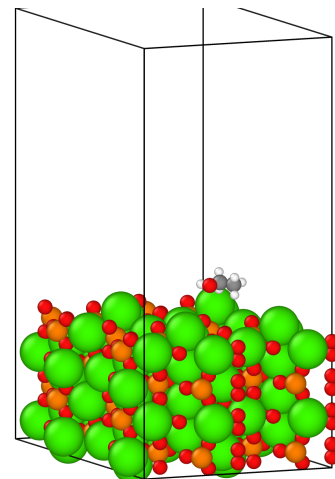


Figura 1: Caixa de simulação construída a partir do ASE com a superfície de HAP pura e uma molécula de etanol próxima a superfície.

4.2 Dinâmica molecular com MACE - etapa de equilíbrio

Após a montagem da caixa de simulação, iniciou-se os cálculos de dinâmica molecular utilizando o MACE. Para a etapa de equilíbrio observou-se a estabilização gradual da energia total do sistema, indicando a convergência para um regime termodinamicamente estável em torno da temperatura alvo de 300 K, a partir do tempo de aproximadamente 4000 fs, conforme observado na Figura 2. A partir desse ponto, as configurações extraídas para a etapa de produção apresentaram flutuações compatíveis com um sistema em equilíbrio térmico. Para essa etapa de simulação foram necessários 54 minutos.

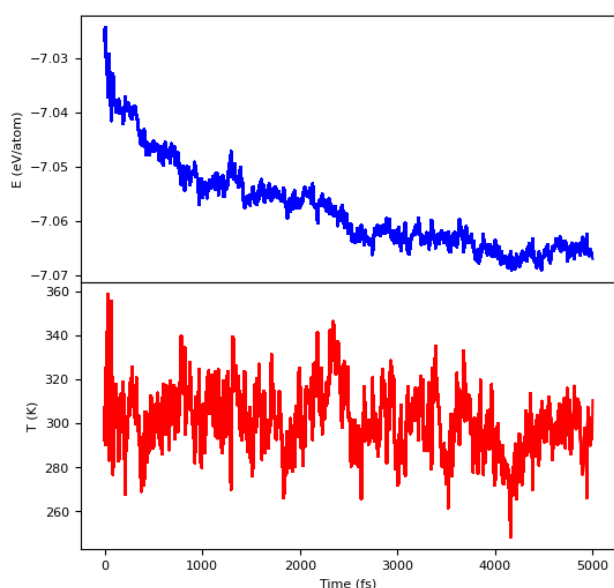


Figura 2: Evolução temporal da energia total por átomo (acima) e da temperatura (abaixo) durante a etapa de equilíbrio da dinâmica molecular do sistema etanol-hidroxiapatita, realizada em ensemble NVT a 300 K com o MACE.

Ao longo da dinâmica, a molécula de etanol apresentou movimentos translacionais e rotacionais próximos à superfície da hidroxiapatita, com formações de ligações intermitentes sem que fossem observados eventos claros de adsorção química. Esse comportamento pode ser observado no vídeo disponibilizado clicando aqui. Além disso, é um comportamento consistente e esperado com o caráter exploratório do estudo e com o fato de não terem sido impostas condições reativas ou simulações em escalas de tempo suficientemente longas para capturar esses processos químicos.

4.3 Dinâmica molecular com MACE - etapa de produção

Com base na trajetória obtida durante a etapa de equilíbrio, foi selecionada uma configuração específica para dar início à etapa de produção da dinâmica molecular. O critério adotado para essa escolha foi a presença de uma interação claramente visível entre a molécula de etanol e a superfície da hidroxiapatita, caracterizada por uma aproximação significativa entre o grupo hidroxila do etanol e átomos da superfície, sugerindo a formação de uma ligação fraca do tipo eletrostática ou ligação de hidrogênio. A configuração selecionada é ilustrada na Figura 3, evidenciando a proximidade entre o etanol e a superfície.

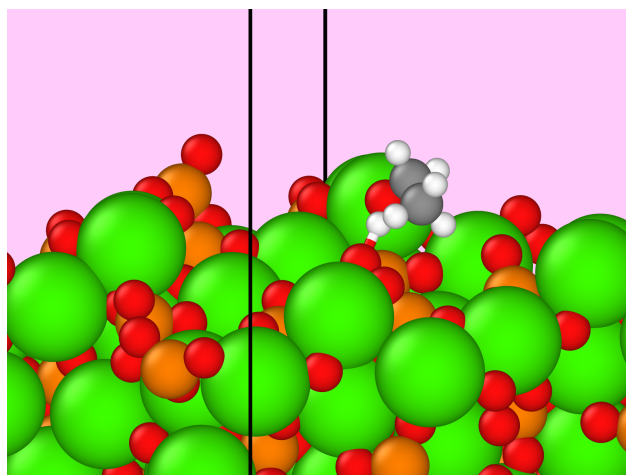


Figura 3: Configuração selecionada da trajetória de equilíbrio utilizada como condição inicial para a etapa de produção, destacando a interação visível entre a molécula de etanol e a superfície da hidroxiapatita.

A partir dessa configuração, foi realizada a etapa de produção da dinâmica molecular em ensemble NVT a 300 K, com duração total de 10000 fs, utilizando o mesmo potencial MACE e as mesmas condições termodinâmicas empregadas na etapa de equilíbrio. O objetivo dessa etapa foi acompanhar a evolução temporal do sistema partindo de uma geometria na qual já existia uma interação inicial entre o etanol e a hidroxiapatita, permitindo observar a estabilidade dessa interação ao longo do tempo e eventuais reorganizações estruturais locais.

A evolução da energia total por átomo e da temperatura ao longo da etapa de produção é apresentada na Figura 4. Observa-se que o sistema mantém flutuações energéticas e térmicas compatíveis com um regime de equilíbrio, sem deriva sistemática da energia, indicando a estabilidade da

simulação ao longo do intervalo considerado. O tempo computacional total necessário para a realização dessa etapa foi de aproximadamente 210 minutos.

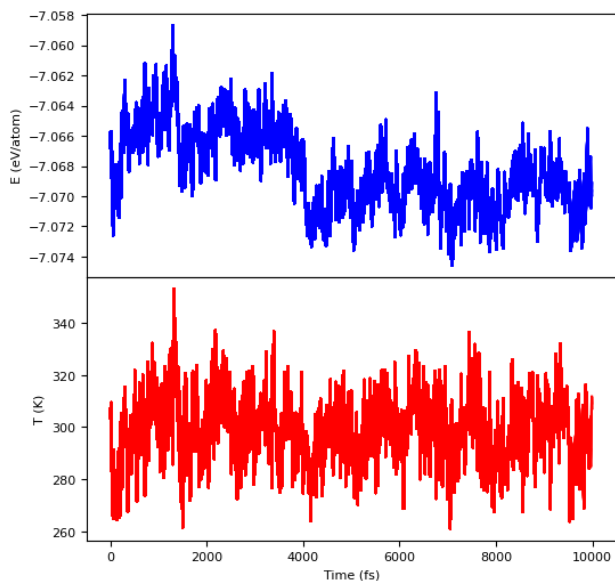


Figura 4: Evolução temporal da energia total por átomo (acima) e da temperatura (abaixo) durante a etapa de produção da dinâmica molecular do sistema etanol-hidroxiapatita, realizada em ensemble NVT a 300 K com o potencial MACE.

4.4 Cálculos *ab initio* com VASP

Os cálculos *ab initio* de ponto único realizados com o VASP forneceram valores de energia total e forças atômicas utilizados como referência para a avaliação do desempenho do potencial baseado em *machine learning* (MACE). A comparação entre as duas abordagens permitiu analisar qualitativamente e quantitativamente a capacidade do modelo MACE em reproduzir tendências energéticas e padrões de força para configurações estruturais fora do conjunto de treinamento original.

Devido ao elevado custo computacional associado aos cálculos *ab initio*, não foi possível realizar cálculos de ponto único para todos os frames da trajetória de dinâmica molecular. Assim, as configurações utilizadas como entrada para o VASP foram selecionadas a partir da trajetória gerada com o MACE, adotando-se um critério de subamostragem no qual apenas um frame a cada 100 passos de dinâmica foi considerado. Essa estratégia permitiu reduzir significativamente o custo computacional, mantendo ainda uma representação razoável da diversidade estrutural presente na trajetória.

4.5 Comparação entre os resultados

A comparação quantitativa entre os resultados obtidos com o MACE e com o VASP foi realizada por meio do cálculo do erro quadrático médio (*root mean square error*, RMSE) tanto para as energias totais por átomo quanto para as forças atômicas. O RMSE das energias foi calculado a partir da diferença entre os valores fornecidos pelas duas abordagens para cada configuração analisada, enquanto o RMSE das forças foi obtido considerando-se todas as componentes cartesianas das forças atômicas.

Os valores obtidos para o RMSE das energias e das forças são apresentados na Tabela 3. A Figura 5 ilustra visualmente a comparação entre os resultados de energia obtidos com o MACE e com o VASP para as configurações analisadas.

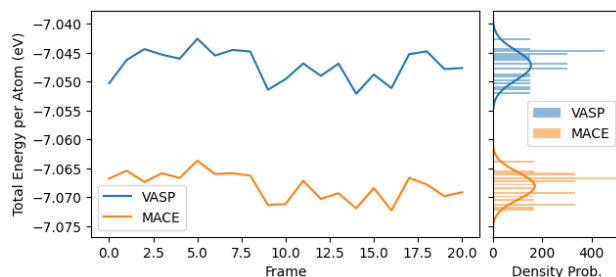


Figura 5: Comparação entre as energias obtidas com o potencial MACE e com cálculos *ab initio* realizados no VASP para um conjunto selecionado de configurações da trajetória.

Tabela 3: Erro quadrático médio (RMSE) entre os resultados obtidos com o MACE e com o VASP.

Grandeza	RMSE
Energia total por átomo	0.021 eV/átomo
Forças atômicas	0.0007 eV/Å

4.6 *Fine-tuning* do MACE

Diante das discrepâncias observadas na comparação inicial entre MACE e VASP, foi realizado um procedimento de *fine-tuning* do potencial MACE, utilizando como base os dados *ab initio* obtidos a partir dos cálculos de ponto único. Para essa etapa, foi construído um conjunto de dados contendo 21 configurações extraídas da trajetória. Desse total, 13 configurações foram utilizadas como conjunto de treinamento e as 8 restantes como conjunto de teste, permitindo avaliar o desempenho do modelo ajustado em dados não utilizados durante o treinamento.

Após o procedimento de *fine-tuning*, uma nova simulação de dinâmica molecular foi realizada utilizando o potencial MACE ajustado. A simulação foi conduzida em ensemble NVT, à temperatura de 300 K, mantendo-se condições semelhantes às adotadas anteriormente, de modo a permitir uma comparação direta entre os resultados antes e após o refinamento do modelo.

A evolução da energia total por átomo e da temperatura ao longo dessa nova simulação é apresentada na Figura 6. Observa-se que o sistema mantém comportamento termodinamicamente estável, com flutuações compatíveis com o ensemble canônico. Para essa simulação foram necessários 142.81 minutos.

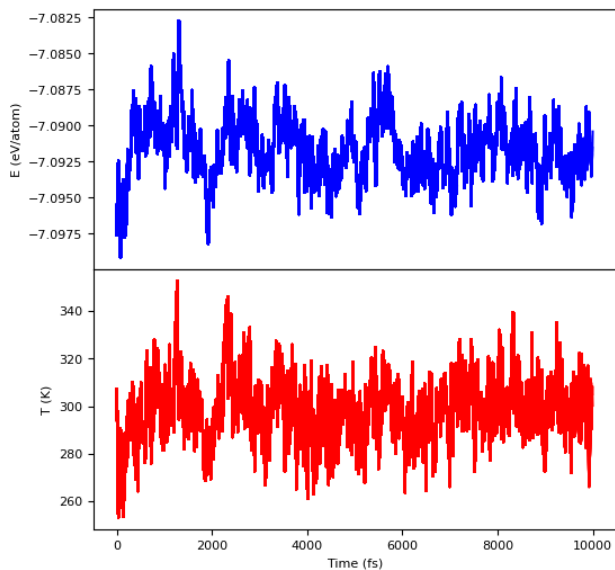


Figura 6: Evolução temporal da energia total por átomo (acima) e da temperatura (abaixo) durante a dinâmica molecular realizada com o potencial MACE após o procedimento de *fine-tuning*.

4.7 Novo cálculo *ab initio* com o VASP

Após o procedimento de *fine-tuning* do potencial MACE, foi realizada uma nova rodada de cálculos *ab initio* de ponto único utilizando o VASP, com o objetivo de reavaliar quantitativamente o desempenho do modelo ajustado. Nessa etapa, foram mantidas exatamente as mesmas configurações da calculadora empregadas anteriormente, conforme descrito na Tabela 2, garantindo a consistência metodológica da comparação.

Diferentemente da etapa anterior, as configurações selecionadas para os cálculos *ab initio* foram extraídas da trajetória de dinâmica molecular gerada com o MACE após o *fine-*

tuning, adotando-se um critério de subamostragem mais denso, no qual um frame a cada 20 passos de dinâmica foi considerado. Essa escolha teve como objetivo aumentar a representatividade estatística do conjunto de dados utilizado na comparação.

O custo computacional associado a essa nova etapa foi significativamente mais elevado, totalizando aproximadamente três dias de tempo de execução, o que evidencia a motivação para o uso de potenciais baseados em *machine learning* como alternativa eficiente para a exploração inicial do espaço configuracional.

4.8 Nova comparação entre os resultados

Os resultados obtidos com o potencial MACE ajustado foram novamente comparados com os valores de energia total e forças atômicas fornecidos pelos cálculos *ab initio* realizados com o VASP. A Figura 7 apresenta a comparação entre as energias calculadas pelas duas abordagens após o *fine-tuning*, enquanto a Tabela 4 resume os valores do erro quadrático médio (RMSE) para energias e forças.

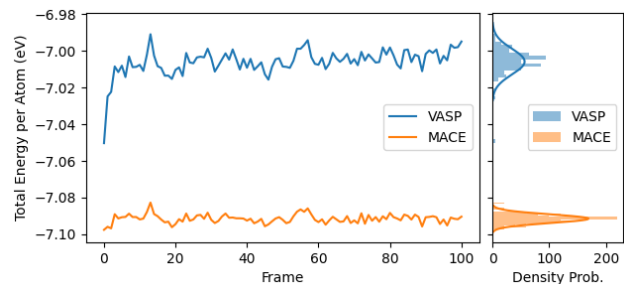


Figura 7: Comparação entre as energias obtidas com o potencial MACE após o procedimento de *fine-tuning* e os valores de referência calculados com o VASP para um conjunto selecionado de configurações da trajetória.

Tabela 4: Erro quadrático médio (RMSE) entre os resultados obtidos com o MACE após o *fine-tuning* e os cálculos *ab initio* realizados com o VASP.

Grandeza	RMSE
Energia total por átomo	0.086 eV/átomo
Forças atômicas	0.0014 eV/Å

Após o procedimento de *fine-tuning* do potencial MACE, os resultados obtidos mostraram uma piora no desempenho em comparação com a versão anterior do modelo, com valores de RMSE mais elevados tanto para as energias quanto

para as forças. Essa piora é um indicativo de que o refinamento realizado com o conjunto de dados de treinamento disponível, composto por apenas 13 configurações extraídas da trajetória, não foi suficiente para permitir uma melhoria significativa na precisão do modelo. A baixa quantidade de dados no treinamento pode ter levado o modelo a se ajustar excessivamente aos pontos de treinamento, não conseguindo generalizar adequadamente para novas configurações fora desse conjunto.

Essa questão será investigada como um dos próximos passos do trabalho, com foco em entender os motivos da piora e explorar possíveis soluções. Entre as alternativas, destaca-se a ampliação do conjunto de dados de treinamento, utilizando mais configurações obtidas a partir de simulações mais longas ou com diferentes condições de interação, o que poderá fornecer ao modelo uma maior variabilidade e, consequentemente, melhorar sua capacidade de generalização.

5 Conclusões e Próximos Passos

Neste trabalho, foi realizado um estudo exploratório da interação inicial entre uma molécula de etanol e uma superfície de hidroxiapatita pura, utilizando uma abordagem multiescala baseada em dinâmica molecular com potenciais do tipo *foundation model* (MACE) e cálculos *ab initio* de ponto único com o VASP. O objetivo principal não foi investigar mecanismos reacionais ou energias de adsorção, mas sim estabelecer uma metodologia consistente para a construção do sistema, geração de trajetórias e comparação entre diferentes níveis de descrição teórica.

As simulações de dinâmica molecular com o MACE permitiram observar a estabilização termodinâmica do sistema em ensemble NVT a 300 K, bem como a ocorrência de interações iniciais entre o etanol e a superfície da hidroxiapatita, sem evidências claras de processos reativos no intervalo de tempo considerado. Esses resultados estão de acordo com o caráter preliminar do estudo e com as limitações de escala temporal impostas pelo custo computacional.

A comparação entre os resultados obtidos com o MACE e com os cálculos *ab initio* realizados com o VASP evidenciou diferenças quantitativas nas energias e forças, destacando a importância do uso de dados de referência para avaliar a confiabilidade de potenciais baseados em *machine learning*. O procedimento de *fine-tuning* realizado, embora conceitualmente adequado, resultou em uma piora no desempenho

do modelo, o que foi atribuído, ao menos em parte, à baixa quantidade de dados disponíveis para o treinamento. Esse resultado ressalta a sensibilidade desse tipo de abordagem à qualidade e à diversidade do conjunto de dados utilizado.

De forma geral, os resultados obtidos validam a metodologia adotada como uma etapa inicial promissora para estudos mais aprofundados, ao mesmo tempo em que evidenciam os desafios associados à aplicação e ao refinamento de potenciais baseados em *machine learning* para sistemas complexos envolvendo superfícies e moléculas adsorvidas.

Quanto aos próximos passos propostos para a continuação do trabalho aqui apresentado, podem ser destacados:

- Realizar simulações da etapa de produção com tempos de dinâmica molecular mais longos, de modo a investigar a possível ocorrência de quebra de ligação do etanol ou outros eventos raros não acessíveis na escala temporal atual;
- Investigar de forma mais detalhada os motivos que levaram ao aumento do desvio observado após o procedimento de *fine-tuning*, incluindo a análise do tamanho e da diversidade do conjunto de dados utilizado no treinamento;
- Realizar simulações de dinâmica molecular *ab initio* utilizando o VASP, com o objetivo de validar os resultados obtidos e confirmar a confiabilidade das energias e forças de referência em relação às previsões fornecidas pelo potencial MACE.

Referências

- [1] Fernando J. A. L. Cruz et al. “A Molecular Dynamics Study of the Thermodynamic Properties of Calcium Apatites. 1. Hexagonal Phases”. Em: *The Journal of Physical Chemistry B* 109.51 (2005). PMID: 16375450, pp. 24473–24479. DOI: 10.1021/jp054304p.
- [2] Sven Hauptmann et al. “Potential energy function for apatites”. Em: *Phys. Chem. Chem. Phys.* 5 (3 2003), pp. 635–639. DOI: 10.1039/B208209H. URL: <http://dx.doi.org/10.1039/B208209H>.
- [3] Christopher R. Ho, Sankaranarayanapillai Shylesh e Alexis T. Bell. “Mechanism and Kinetics of Ethanol Coupling to Butanol over Hydroxyapatite”. Em: *ACS Catalysis* 6.2 (2016), pp. 939–948. DOI: 10.1021/acscatal.5b02672.

- [4] G. Kresse e D. Joubert. “From ultrasoft pseudopotentials to the projector augmented-wave method”. Em: *Phys. Rev. B* 59 (3 jan. de 1999), pp. 1758–1775. DOI: 10.1103/PhysRevB.59.1758. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.59.1758>.
- [5] Tzu-Jen Lin e Hendrik Heinz. “Accurate Force Field Parameters and pH Resolved Surface Models for Hydroxyapatite to Understand Structure, Mechanics, Hydration, and Biological Interfaces”. Em: *The Journal of Physical Chemistry C* 120.9 (2016), pp. 4975–4992. DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b12504.
- [6] *MACE - Machine Learning Force Fields*. Acessado em dezembro de 2025. URL: <https://mace-docs.readthedocs.io/en/latest/index.html>.
- [7] *The VASP Manual - VASP Wiki*. Acessado em dezembro de 2025. URL: https://www.vasp.at/wiki/The_VASP_Manual.
- [8] Jia Wang et al. “High-Selective Upgrading of Ethanol to C4–10 Alcohols over Hydroxyapatite Catalyst with Superior Basicity”. Em: *ACS Sustainable Chemistry & Engineering* 13.1 (2025), pp. 36–45. DOI: 10.1021/acssuschemeng.4c04185.